

Numerikus módszerek

10. hét – Interpoláció (gyakorlat)

Lagrange, Newton, Hermite, Csebisev

2025/26. tanév

1. Lagrange-interpoláció

1. feladat – Lagrange-alappolinomok

Legyenek az alappontok $x_0 = 0$, $x_1 = 1$, $x_2 = 3$.

- Írja fel az $\ell_0(x)$, $\ell_1(x)$, $\ell_2(x)$ Lagrange-alappolinomokat!
- Ellenőrizze, hogy $\ell_k(x_i) = \delta_{ki}$ teljesül-e minden k, i -re!
- Melyik fokszámú az egyes ℓ_k ? Indokolja!

2. feladat – Interpoláló polinom Lagrange-alakban

Adottak az alábbi adatpárok:

$$(x_0, y_0) = (0, 1), \quad (x_1, y_1) = (1, 3), \quad (x_2, y_2) = (2, 2).$$

- Írja fel $L_2(x)$ -t Lagrange-alakban, majd egyszerűsítse $ax^2 + bx + c$ alakra!
- Értékelje ki $L_2(1,5)$ -t!
- Ellenőrizze, hogy az eredmény valóban interpolál: $L_2(x_i) = y_i$?

3. feladat – Interpoláció kézzel ($f(x) = x^3$)

Az alábbi táblázat az $f(x) = x^3$ függvény értékeit tartalmazza:

x_i	-1	0	1	2
y_i	-1	0	1	8

- Írja fel $L_3(x)$ -t Lagrange-alakban!
- Mi lesz az eredmény, és miért? (Nem kell kifejteni.)

2. Newton-alak és osztott differenciák

Emlékeztető. $f[x_i] = f_i$; $f[x_i, x_{i+1}] = \frac{f_{i+1} - f_i}{x_{i+1} - x_i}$;
 $f[x_i, \dots, x_{i+k}] = \frac{f[x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] - f[x_i, \dots, x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_i}.$

Newton-alak: $N_n(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1] \cdot (x - x_0) + \dots + f[x_0, \dots, x_n] \cdot \omega_n(x)$.

4. feladat – Osztott differencia táblázat

Adottak $x_0 = 1$, $x_1 = 2$, $x_2 = 4$, $x_3 = 5$ és $f(x) = \ln x$. Értékek (4 tizedesjegyre): $f(1) = 0$, $f(2) = 0,6931$, $f(4) = 1,3863$, $f(5) = 1,6094$.

- a) Töltse ki az osztott differencia táblázatot!
- b) Írja fel $N_3(x)$ -t!

x_i	$f[x_i]$	$f[\cdot, \cdot]$	$f[\cdot, \cdot, \cdot]$	$f[\cdot, \cdot, \cdot, \cdot]$
1	0			
2	0,6931			
4	1,3863			
5	1,6094			

5. feladat – Newton-alak kiértékelése és hibakorlát

Az előző feladat alapján:

- a) Értékelje ki $N_3(3)$ -t (közelítés $\ln 3 \approx 1,0986$ -ra)!
- b) Adja meg $\omega_4(3) = (3 - x_0)(3 - x_1)(3 - x_2)(3 - x_3)$ értékét!
- c) Adja meg $M_4 = \max_{x \in [1,5]} |f^{(4)}(x)|$ -t! (Útmutatás: $f^{(4)}(x) = -6/x^4$.)
- d) Adja meg a hibakorlátot és hasonlítsa össze a valódi hibával!

6. feladat – Osztott differenciák szimmetriája

Ellenőrizze számítással, hogy $f[x_0, x_1, x_2] = f[x_2, x_1, x_0]$ teljesül-e a 4. feladat ln-adataira!

3. Hermite-interpoláció

Emlékeztető. Ha x_i $(k+1)$ -szer ismétlődik az alappontok között:

$$f[\underbrace{x_i, \dots, x_i}_{k+1}] = \frac{f^{(k)}(x_i)}{k!}.$$

7. feladat – Hermite-interpoláció osztott differenciával

Adottak $x_0 = 0$, $x_1 = 1$, $m_0 = m_1 = 2$ és $f(x) = e^x$. Tehát: $f(0) = 1$, $f'(0) = 1$, $f(1) = e$, $f'(1) = e$.

- a) Töltse ki a Hermite osztott differencia táblázatot (alappontok sorrendben: 0, 0, 1, 1)!
- b) Írja fel $H_3(x)$ Newton-alakját!
- c) Értékelje ki $H_3(0,5)$ -t! Mekkora a hiba $e^{0,5} \approx 1,6487$ -hez képest?

z_i	$f[z_i]$	$f[\cdot, \cdot]$	$f[\cdot, \cdot, \cdot]$	$f[\cdot, \cdot, \cdot, \cdot]$
0				
0				
1				
1				

8. feladat – Taylor-polinom mint speciális Hermite-interpoláció

Mutassa meg, hogy ha egyetlen x_0 alappont van $m_0 = n + 1$ -szeres multiplicitással, akkor a Hermite-interpoláció pontosan az n -edfokú Taylor-polinomot adja x_0 körül!

4. Csebisev-polinomok és optimális alappontok

Emlékeztető. $T_n(x) = \cos(n \arccos x)$; gyökök: $x_k = \cos\left(\frac{2k-1}{2n}\pi\right)$, $k = 1, \dots, n$.

Transzformáció $[a, b]$ -re: $\tilde{x}_k = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} x_k$.

Hibakorlát Csebisev-alappontokkal: $\|f - L_n\|_C \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{(b-a)^{n+1}}{2^{2n+1}}$.

9. feladat – $T_3(x)$ gyökei és transzformáció

- Adja meg $T_3(x)$ három gyökét $[-1; 1]$ -en (képlettel és numerikusan, 3 tizedesjegyre)!
- Transzformálja ezeket a $[0; 4]$ intervallumra!

10. feladat – Hibakorlát e^x közelítéséhez

Közelítse $f(x) = e^x$ -t $[0; 2]$ -n n -edfokú Csebisev-interpolációval.

- Írja fel az általános hibakorlátot ($M_{n+1} = e^2$, $b - a = 2$ esetén)!
- Mekkora n szükséges 10^{-6} pontossághoz? Ellenőrizze $n = 9$ -re!
- Mekkora a hibakorlát $n = 4$ esetén? (Pontosan és numerikusan is.)

11. feladat – Runge-jelenség

Az $f(x) = \frac{1}{1+25x^2}$ Runge-függvényt $[-1; 1]$ -en $n = 8$ alapponttal Csebisev-interpolálják.

- Hol a legnagyobb $|\omega_9(x)|$ ekvidisztáns alappontoknál: a végpontok vagy a belső pontok közelében?
- Miért csökkenti a Csebisev-elrendezés a Runge-jelenséget?
- Mi az $\|\tilde{T}_9\|_\infty$ értéke? ($\tilde{T}_n = T_n/2^{n-1}$.)

5. Inverz interpoláció és komplex feladat

12. feladat – Inverz interpoláció

x_i		0	1	2	3
$y_i = x_i^2$		0	1	4	9

- a) Inverz interpoláció segítségével becsülje meg $\sqrt{2}$ -t (azaz keresse azt az x -et, amelyre $x^2 = 2$)!
Az (y_i, x_i) adatpárookra írjon fel másodfokú interpolációs polinomot, és értékelje ki $y = 2$ -nél!
- b) Mekkora a kapott közelítés hibája?
- c) Miért nem pontos az eredmény?

13. feladat – Légköri hőmérsékleti profil

Az alábbi mérési adatok egy légköri hőmérsékleti profilt írnak le:

Magasság h [km]		0	2	5	8	10
Hőmérséklet T [°C]		15	2	-18	-37	-50

- a) Töltse ki az osztott differencia táblázatot és írja fel $N_4(h)$ -t!
- b) Becsülje meg a hőmérsékletet $h = 3,5$ km magasságban!
- c) Inverz interpoláció segítségével becsülje meg, milyen magasságban $T = 0$ °C!